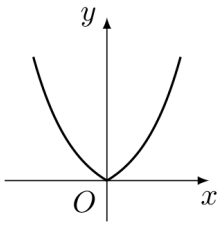
# 1998 年全国卷(理)

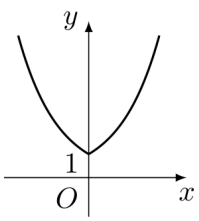
## 一、单选题

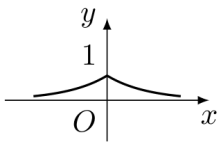
**1.** $\sin 600^\circ$ 的值是 (　　)

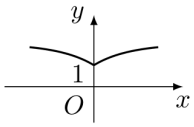
**A.** $\frac{1}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

**2.** 函数 $y = a^{|x|}$ $(a > 1)$ 的图象是 (　　)

**A.** 


**B.** 


**C.** 


**D.** 


**3.** 曲线的极坐标方程 $\rho = 4\sin\theta$ 化成直角坐标方程为 (　　)

**A.** $x^2 + (y+2)^2 = 4$　　**B.** $x^2 + (y-2)^2 = 4$

**C.** $(x-2)^2 + y^2 = 4$　　**D.** $(x+2)^2 + y^2 = 4$

**4.** 两条直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0, A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的充要条件是 (　　)

**A.** $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$　　**B.** $A_1A_2 - B_1B_2 = 0$

**C.** $\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = -1$　　**D.** $\frac{B_1B_2}{A_1A_2} = 1$

**5.** 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ (　　)

**A.** $x(x \neq 0)$　　**B.** $\frac{1}{x}(x \neq 0)$　　**C.** $-x(x \neq 0)$　　**D.** $-\frac{1}{x}(x \neq 0)$

**6.** 已知点 $P(\sin\alpha - \cos\alpha, \tan\alpha)$ 在第一象限, 则在 $[0, 2\pi]$ 内 $\alpha$ 的取值范围是 (　　)

**A.** $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$　　**B.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

**C.** $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

**7.** 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍, 那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为 (　　)

**A.** $120^\circ$　　**B.** $150^\circ$　　**C.** $180^\circ$　　**D.** $240^\circ$

**8.** 复数 $-\mathrm{i}$ 的一个立方根是 $\mathrm{i}$, 它的另外两个立方根是 (　　)

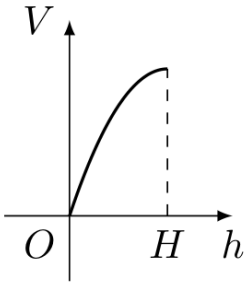
**A.** $\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**C.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**D.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathrm{i}$

**9.** 如果棱台的两底面积分别是 $S$, $S'$, 中截面的面积是 $S_0$. 那么 (　　)

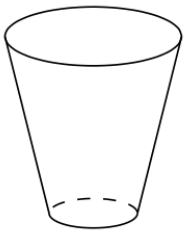
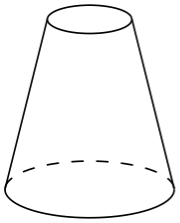
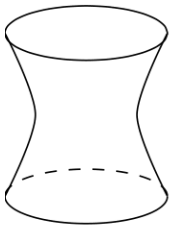
**A.** $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$　　**B.** $S_0 = \sqrt{SS'}$

**C.** $2S_0 = S + S'$　　**D.** $S_0^2 = 2SS'$

**10.** 向高为 $H$ 的水瓶中注水, 注满为止, 如果注水量 $V$ 与水深 $h$ 的函数关系的图象如下图所示, 那么水瓶的形状是 (　　)




第 10 题图

**A.**  **B.**  **C.**  **D.** 

**11.** 3 名医生和 6 名护士被分配到 3 所学校为学生体检，每校分配 1 名医生和 2 名护士，不同的分配方法共有（　）

**A.** 90 种　　**B.** 180 种　　**C.** 270 种　　**D.** 540 种

**12.** 椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点为 $F_1$ 和 $F_2$. 点 $P$ 在椭圆上，如果线段 $PF_1$ 的中点在 $y$ 轴上，那么 $|PF_1|$ 是 $|PF_2|$ 的（　）

**A.** 7 倍　　**B.** 5 倍　　**C.** 4 倍　　**D.** 3 倍

**13.** 球面上有 3 个点，其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$，经过这 3 个点的小圆的周长为 $4\pi$，那么这个球的半径为（　）

**A.** $4\sqrt{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{3}$

**14.** 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列，其最小内角为（　）

**A.** $\arccos\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　**B.** $\arcsin\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

**C.** $\arccos\frac{1-\sqrt{5}}{2}$　　**D.** $\arcsin\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

**15.** 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1>1$，且前 $n$ 项和 $S_n$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1}$，那么 $a_1$ 的取值范围是（　）

**A.** $(1,+\infty)$　　**B.** $(1,4)$　　**C.** $(1,2)$　　**D.** $(1,\sqrt{2})$

## 二、填空题

**16.** 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的一个顶点和一个焦点，圆心在此双曲线上，则圆心到双曲线中心的距离是_____.

**17.** $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 $x^{10}$ 的系数为_____.（用数字作答）

**18.** 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中，当底面四边形 $ABCD$ 满足条件_____ 时，有 $A_1C\perp B_1D_1$.（注：填上你认为正确的一种条件即可，不必考虑所有可能的情形）

**19.** 关于函数 $f(x)=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ $(x\in\mathbf{R})$，有下列命题：

① 由 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 可得 $x_1-x_2$ 必是 $\pi$ 的整数倍；

② 若 $y=f(x)$ 的表达式可改写为 $y=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$；

③ $y = f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 对称；

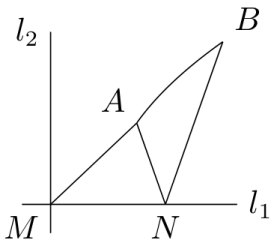
④ $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{6}$ 对称.

其中正确的命题的序号是_____.（注：把你认为正确的命题的序号都填上）

## 三、解答题

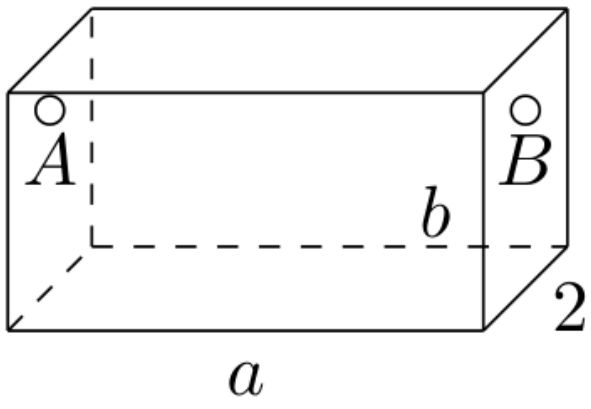
**20.** 在 $\triangle ABC$ 中，$a, b, c$ 分别是角 $A, B, C$ 的对边，设 $a + c = 2b, A - C = \frac{\pi}{3}$，求 $\sin B$ 的值.

**21.** 如图，直线 $l_1$ 和 $l_2$ 相交于点 $M$，$l_1 \perp l_2$，点 $N \in l_1$，以 $A$，$B$ 为端点的曲线段 $C$ 上的任一点到 $l_2$ 的距离与到点 $N$ 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形，$|AM| = \sqrt{17}$，$|AN| = 3$，且 $|BN| = 6$. 建立适当的坐标系，求曲线段 $C$ 的方程.




第 21 题图

**22.** 如图，为处理含有某种杂质的水污染，要制造一底宽为 2 米 的无盖长方体沉淀箱，污水从 $A$ 汇流入，经沉淀后从 $B$ 汇流出. 设箱体的长度为 $a$ 米，高度为 $b$ 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 $a, b$ 的乘积 $ab$ 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 $a, b$ 各为多少米时，经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小.（$A, B$ 孔的面积忽略不计）




第 22 题图

**23.** 已知斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧面 $A_1ACC_1$ 与底面 $ABC$ 垂直，$\angle ABC = 90^\circ$，$BC = 2$，$AC = 2\sqrt{3}$，且 $AA_1 \perp A_1C$，$AA_1 = A_1C$.

（1）求侧棱 $A_1A$ 与底面 $ABC$ 所成角的大小；

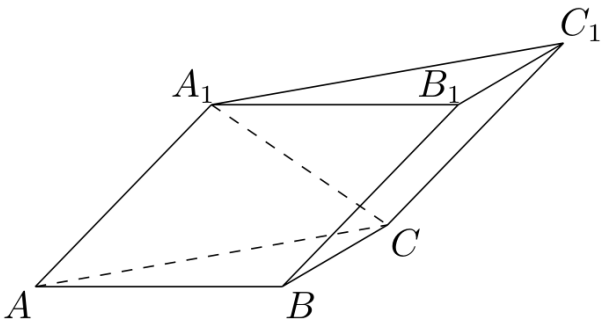
（2）求侧面 $A_1ABB_1$ 与底面 $ABC$ 所成二面角的大小；

（3）求顶点 $C$ 到侧面 $A_1ABB_1$ 的距离.

**24.** 设曲线 $C$ 的方程是 $y = x^3 - x$，将 $C$ 沿 $x$ 轴，$y$ 轴正向分别平行移动 $t$，$s$ 单位长度后得曲线 $C_1$.

（1）写出曲线 $C_1$ 的方程；

（2）证明曲线 $C$ 与 $C_1$ 关于点 $A\left(\frac{t}{2}, \frac{s}{2}\right)$ 对称；




第 23 题图

(3) 如果曲线 $C$ 与 $C_1$ 有且仅有一个公共点,证明 $s=\dfrac{t^3}{4}-t$ 且 $t\neq 0$.

**25.** 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_1=1$, $b_1+b_2+\cdots+b_{10}=145$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项 $b_n$;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=\log_a\left(1+\dfrac{1}{b_n}\right)$(其中 $a>0$,且 $a\neq 1$),记 $S_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和. 试比较 $S_n$ 与 $\dfrac{1}{3}\log_a b_n+1$ 的大小,并证明你的结论.